NAMA: REVALDI ENZHA A.P.
NIM: H1D024094
SHIFT KRS: C
SHIFT AKHIR: C

Studi Kasus 1

Penjelasan Program

- Mendefinisikan Variabel

```
barangTerjual=ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'barangTerjual')
permintaan=ctrl.Antecedent(np.arange(0, 301, 1), 'permintaan')
hargaPerItem=ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100001, 1), 'hargaPerItem')
profit=ctrl.Antecedent(np.arange(0, 4000001, 1), 'profit')
stokMakanan=ctrl.Consequent(np.arange(0, 1001, 1), 'stokMakanan')
```

Sistem ini memiliki lima variabel yaitu barangTerjual, permintaan, hargaPerItem, dan profit sebagai input serta stokMakanan sebagai output. Fungsi np.arange digunakan untuk mendefinisikan semesta pembicaraan dengan menghasilkan array berisi seluruh nilai yang mungkin untuk variabel tersebut. Misal, np.arange(0, 101, 1) akan menghasilkan larik nilai dari 0 hingga 100. String pada parameter kedua, seperti 'barangTerjual', berfungsi sebagai label variabel yang akan ditampilkan pada grafik dan dipakai saat proses memasukkan input. Variabel input didefinisikan sebagai Antecedent, sedangkan variabel output didefinisikan sebagai Consequent.

- Fungsi Keanggotaan

```
barangTerjual['rendah']=fuzz.trimf(barangTerjual.universe, [0,0,40])
barangTerjual['sedang']=fuzz.trimf(barangTerjual.universe, [30,50,70])
barangTerjual['tinggi']=fuzz.trimf(barangTerjual.universe, [60,100,100])

permintaan['rendah']=fuzz.trimf(permintaan.universe, [0,0,100])
permintaan['sedang']=fuzz.trimf(permintaan.universe, [50,150,250])
permintaan['tinggi']=fuzz.trimf(permintaan.universe, [200,300,300])

hargaPerItem['murah']=fuzz.trimf(hargaPerItem.universe, [0,0,40000])
hargaPerItem['sedang']=fuzz.trimf(hargaPerItem.universe, [30000,50000,80000])
hargaPerItem['mahal']=fuzz.trimf(hargaPerItem.universe, [60000,100000,100000])

profit['rendah']=fuzz.trimf(profit.universe,  [0,0,1000000])
profit['sedang']=fuzz.trimf(profit.universe,  [1000000,2000000,2500000])
profit['banyak']=fuzz.trapmf(profit.universe, [1500000,2500000,4000000,4000000])

stokMakanan['sedang']=fuzz.trimf(stokMakanan.universe, [100,500,900])
stokMakanan['banyak']=fuzz.trimf(stokMakanan.universe, [600,1000,1000])
```

Variabel barang terjual memiliki tiga himpunan fuzzy yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Rendah memiliki keanggotaan penuh pada 0 dan menurun hingga 40. Sedang berpusat di 50 dengan rentang 30-70. Tinggi mulai meningkat dari 60 dan mencapai penuh pada 100.
Variabel permintaan juga terdiri dari rendah, sedang, dan tinggi. Rendah bernilai penuh pada 0 dan menurun hingga 100. Sedang berpusat di 150 dengan rentang 50-250. Tinggi mulai meningkat dari 200 dan penuh pada 300.
Variabel harga per item dibagi menjadi murah, sedang, dan mahal. Murah penuh pada 0 dan menurun hingga 40.000. Sedang berpusat di 50.000 dengan rentang 30.000-80.000. Mahal mulai meningkat dari 60.000 dan penuh pada 100.000.
Variabel profit memiliki himpunan rendah, sedang, dan banyak. Rendah penuh pada 0 hingga menurun sampai 1.000.000. Sedang berpusat di 2.000.000 dengan rentang 1.000.000-2.500.000. Banyak mulai meningkat dari 1.500.000 dan penuh hingga 4.000.000.
Variabel stok makanan terdiri dari sedang dan banyak. Sedang berpusat di 500 dengan rentang 100-900, sedangkan banyak mulai meningkat dari 600 dan penuh pada 1000.

- Aturan Fuzzy

```
aturan1 = ctrl.Rule(barangTerjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & hargaPerItem['murah']
& profit['banyak'], stokMakanan['banyak'])
aturan2 = ctrl.Rule(barangTerjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & hargaPerItem['murah']
& profit['sedang'], stokMakanan['sedang'])
aturan3 = ctrl.Rule(barangTerjual['tinggi'] & permintaan['sedang'] & hargaPerItem['murah']
& profit['sedang'], stokMakanan['sedang'])
aturan4 = ctrl.Rule(barangTerjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] & hargaPerItem['murah']
& profit['sedang'], stokMakanan['sedang'])
aturan5 = ctrl.Rule(barangTerjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] & hargaPerItem['murah']
& profit['banyak'], stokMakanan['banyak'])
aturan6 = ctrl.Rule(barangTerjual['rendah'] & permintaan['rendah'] & hargaPerItem['sedang']
& profit['sedang'], stokMakanan['sedang'])
```

Sistem ini menggunakan beberapa aturan fuzzy untuk menentukan jumlah stok makanan berdasarkan kondisi barang terjual, permintaan, harga per item, dan profit. Setiap aturan dibuat menggunakan ctrl.Rule dengan operator '&' yang berarti semua kondisi dalam aturan tersebut harus terpenuhi secara bersamaan.

1. Aturan 1 menyatakan bahwa jika barang terjual tinggi, permintaan tinggi, harga per item murah, dan profit banyak, maka stok makanan yang disarankan adalah banyak.
2. Aturan 2 menyatakan bahwa jika barang terjual tinggi, permintaan tinggi, harga murah, tetapi profit hanya sedang, maka stok makanan yang disarankan adalah sedang.
3. Aturan 3 menyatakan bahwa jika barang terjual tinggi, permintaan sedang, harga murah, dan profit sedang, maka stok makanan yang disarankan adalah sedang.
4. Aturan 4 menyatakan bahwa jika barang terjual sedang, permintaan tinggi, harga murah, dan profit sedang, maka stok makanan yang disarankan adalah sedang.
5. Aturan 5 menyatakan bahwa jika barang terjual sedang, permintaan tinggi, harga murah, dan profit banyak, maka stok makanan yang disarankan adalah banyak.

6. Aturan 6 menyatakan bahwa jika barang terjual rendah, permintaan rendah, harga sedang, dan profit sedang, maka stok makanan yang disarankan adalah sedang.

- Simulasi

```
engine=ctrl.ControlSystem([aturan1,aturan2,aturan3,aturan4,aturan5,aturan6])
sistem=ctrl.ControlSystemSimulation(engine)

sistem.input['barangTerjual'] = 80
sistem.input['permintaan'] = 255
sistem.input['hargaPerItem'] = 25000
sistem.input['profit'] = 3500000
sistem.compute()

print(sistem.output['stokMakanan'])
stokMakanan.view(sim=sistem)
input("Tekan ENTER untuk melanjutkan")
```

Pada tahap ini dilakukan simulasi dengan memasukkan nilai input ke dalam sistem fuzzy, yaitu barang terjual = 80, permintaan = 255, harga per item = 25.000, dan profit = 3.500.000. Nilai-nilai tersebut kemudian diproses menggunakan compute() yang menjalankan tahapan fuzzifikasi, evaluasi aturan (inferensi), dan defuzzifikasi untuk menghasilkan satu nilai output.
Hasil perhitungan berupa nilai stok makanan ditampilkan melalui print() pada konsol. Selain itu, fungsi stokMakanan.view(sim=sistem) digunakan untuk menampilkan grafik membership function yang menunjukkan posisi hasil output pada himpunan fuzzy stok makanan.

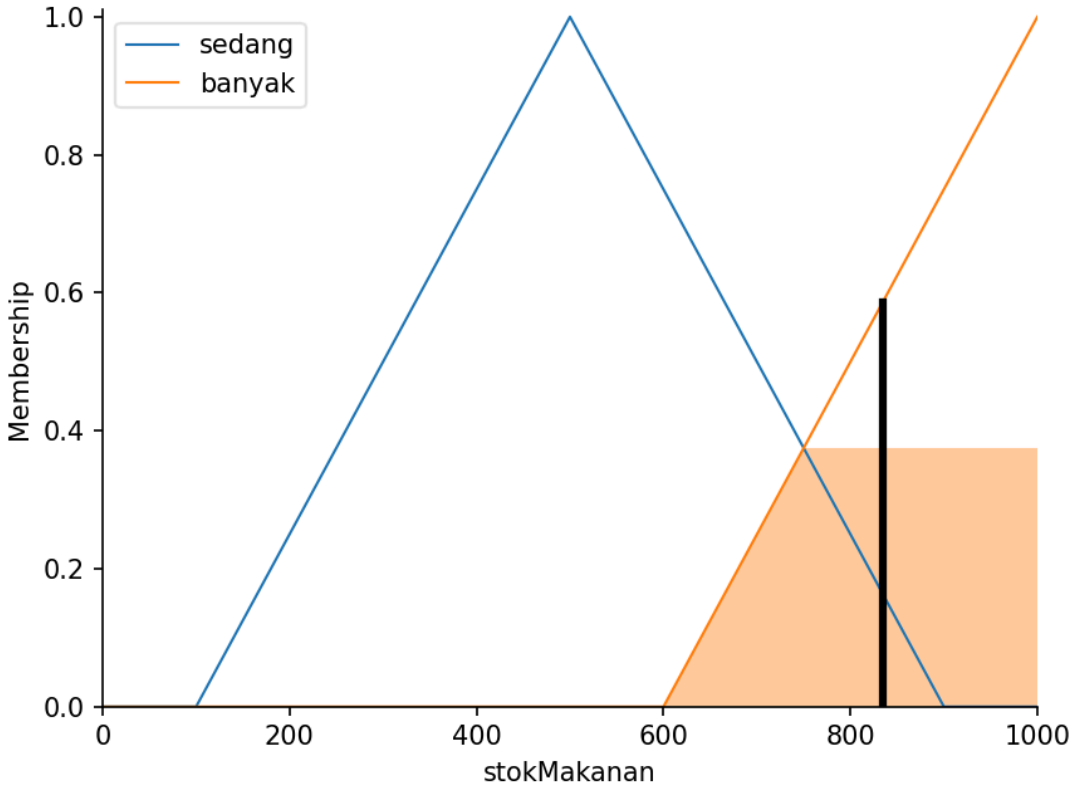
- Source Code

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl

barangTerjual=ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'barangTerjual')
permintaan=ctrl.Antecedent(np.arange(0, 301, 1), 'permintaan')
hargaPerItem=ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100001, 1), 'hargaPerItem')
profit=ctrl.Antecedent(np.arange(0, 4000001, 1), 'profit')
stokMakanan=ctrl.Consequent(np.arange(0, 1001, 1), 'stokMakanan')

barangTerjual['rendah']=fuzz.trimf(barangTerjual.universe, [0,0,40])
barangTerjual['sedang']=fuzz.trimf(barangTerjual.universe, [30,50,70])
barangTerjual['tinggi']=fuzz.trimf(barangTerjual.universe, [60,100,100])

permintaan['rendah']=fuzz.trimf(permintaan.universe, [0,0,100])
permintaan['sedang']=fuzz.trimf(permintaan.universe, [50,150,250])
permintaan['tinggi']=fuzz.trimf(permintaan.universe, [200,300,300])
```

```
hargaPerItem['murah']=fuzz.trimf(hargaPerItem.universe, [0,0,40000])
hargaPerItem['sedang']=fuzz.trimf(hargaPerItem.universe, [30000,50000,80000])
hargaPerItem['mahal']=fuzz.trimf(hargaPerItem.universe, [60000,100000,100000])

profit['rendah']=fuzz.trimf(profit.universe,  [0,0,1000000])
profit['sedang']=fuzz.trimf(profit.universe,  [1000000,2000000,2500000])
profit['banyak']=fuzz.trapmf(profit.universe, [1500000,2500000,4000000,4000000])

stokMakanan['sedang']=fuzz.trimf(stokMakanan.universe, [100,500,900])
stokMakanan['banyak']=fuzz.trimf(stokMakanan.universe, [600,1000,1000])

aturan1 = ctrl.Rule(barangTerjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & hargaPerItem['murah'] &
profit['banyak'], stokMakanan['banyak'])
aturan2 = ctrl.Rule(barangTerjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & hargaPerItem['murah'] &
profit['sedang'], stokMakanan['sedang'])
aturan3 = ctrl.Rule(barangTerjual['tinggi'] & permintaan['sedang'] & hargaPerItem['murah'] &
profit['sedang'], stokMakanan['sedang'])
aturan4 = ctrl.Rule(barangTerjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] & hargaPerItem['murah'] &
profit['sedang'], stokMakanan['sedang'])
aturan5 = ctrl.Rule(barangTerjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] & hargaPerItem['murah'] &
profit['banyak'], stokMakanan['banyak'])
aturan6 = ctrl.Rule(barangTerjual['rendah'] & permintaan['rendah'] & hargaPerItem['sedang']
& profit['sedang'], stokMakanan['sedang'])

engine=ctrl.ControlSystem([aturan1,aturan2,aturan3,aturan4,aturan5,aturan6])
sistem=ctrl.ControlSystemSimulation(engine)

sistem.input['barangTerjual'] = 80
sistem.input['permintaan'] = 255
sistem.input['hargaPerItem'] = 25000
sistem.input['profit'] = 3500000
sistem.compute()

print(sistem.output['stokMakanan'])
stokMakanan.view(sim=sistem)
input("Tekan ENTER untuk melanjutkan")
```

- Output

```
PS D:\kuliah\SEMESTER 4\praktikum kb> python -u "d:\kuliah\SEMEST
ER 4\praktikum kb\pertemuan3\studiKasus1.py"
834.6153846153846
```


sedang
banyak
Membership
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
200
400
600
800
1000
stokMakanan

Studi Kasus 2

Penjelasan Program

- Mendefinisikan Variabel

```
kejelasanInformasi=ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kejelasanInformasi')
kejelasanPersyaratan=ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kejelasanPersyaratan')
kemampuanPetugas=ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kemampuanPetugas')
ketersediaanSarpras=ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'ketersediaanSarpras')
kepuasanPelayanan=ctrl.Consequent(np.arange(0, 401, 1), 'kepuasanPelayanan')
```

Sistem ini memiliki lima variabel yaitu kejelasanInformasi, kejelasanPersyaratan, kemampuanPetugas, dan ketersediaanSarpras sebagai input serta kepuasanPelayanan sebagai output. Fungsi np.arange digunakan untuk mendefinisikan semesta pembicaraan dengan menghasilkan array berisi seluruh nilai yang mungkin untuk variabel tersebut. Misal, np.arange(0, 101, 1) akan menghasilkan larik nilai dari 0 hingga 100. String pada parameter kedua, seperti 'kejelasanInformasi', berfungsi sebagai label variabel yang akan ditampilkan pada grafik dan dipakai saat proses memasukkan input. Variabel input didefinisikan sebagai Antecedent, sedangkan variabel output didefinisikan sebagai Consequent.

- Fungsi Keanggotaan

```
kejelasanInformasi['tidak memuaskan']=fuzz.trapmf(kejelasanInformasi.universe, [0,0,60,75])
kejelasanInformasi['cukup memuaskan']=fuzz.trimf(kejelasanInformasi.universe, [60,75,90])
kejelasanInformasi['memuaskan']=fuzz.trapmf(kejelasanInformasi.universe, [75,90,100,100])

kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan']=fuzz.trapmf(kejelasanPersyaratan.universe, [0,0,60,75])
kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan']=fuzz.trimf(kejelasanPersyaratan.universe, [60,75,90])
kejelasanPersyaratan['memuaskan']=fuzz.trapmf(kejelasanPersyaratan.universe, [75,90,100,100])

kemampuanPetugas['tidak memuaskan']=fuzz.trapmf(kemampuanPetugas.universe, [0,0,60,75])
kemampuanPetugas['cukup memuaskan']=fuzz.trimf(kemampuanPetugas.universe, [60,75,90])
kemampuanPetugas['memuaskan']=fuzz.trapmf(kemampuanPetugas.universe, [75,90,100,100])

ketersediaanSarpras['tidak memuaskan']=fuzz.trapmf(ketersediaanSarpras.universe, [0,0,60,75])
ketersediaanSarpras['cukup memuaskan']=fuzz.trimf(ketersediaanSarpras.universe, [60,75,90])
ketersediaanSarpras['memuaskan']=fuzz.trapmf(ketersediaanSarpras.universe, [75,90,100,100])

kepuasanPelayanan['tidak memuaskan']=fuzz.trapmf(kepuasanPelayanan.universe, [0,0,50,75])
kepuasanPelayanan['kurang memuaskan']=fuzz.trapmf(kepuasanPelayanan.universe, [50,75,100,150])
kepuasanPelayanan['cukup memuaskan']=fuzz.trapmf(kepuasanPelayanan.universe, [100,150,250,275])
kepuasanPelayanan['memuaskan']=fuzz.trapmf(kepuasanPelayanan.universe, [250,275,325,350])
kepuasanPelayanan['sangat memuaskan']=fuzz.trapmf(kepuasanPelayanan.universe, [325,350,400,40
0])
```

Variabel kejelasan informasi memiliki tiga himpunan fuzzy yaitu tidak memuaskan, cukup memuaskan, dan memuaskan. Himpunan tidak memuaskan memiliki keanggotaan penuh pada nilai rendah hingga 60 dan menurun hingga 75. Himpunan cukup memuaskan berpusat pada nilai 75 dengan rentang 60-90. Sedangkan memuaskan mulai meningkat dari 75 dan mencapai keanggotaan penuh hingga 100.

Variabel kejelasan persyaratan menggunakan pola yang sama, yaitu tidak memuaskan, cukup memuaskan, dan memuaskan. Tidak memuaskan memiliki keanggotaan penuh pada nilai rendah hingga 60 lalu menurun sampai 75. Cukup memuaskan berpusat di 75 dengan rentang 60-90. Memuaskan mulai meningkat dari 75 dan penuh hingga 100.

Variabel kemampuan petugas juga dibagi menjadi tidak memuaskan, cukup memuaskan, dan memuaskan. Tidak memuaskan aktif pada nilai rendah hingga 60 dan menurun hingga 75. Cukup memuaskan berpusat di 75 dengan rentang 60-90. Memuaskan mulai meningkat dari 75 dan mencapai penuh pada 100.

Variabel ketersediaan sarana dan prasarana memiliki tiga himpunan yang sama yaitu tidak memuaskan, cukup memuaskan, dan memuaskan. Tidak memuaskan memiliki keanggotaan penuh pada nilai rendah hingga 60 lalu menurun hingga 75. Cukup memuaskan berpusat pada 75 dengan rentang 60-90. Memuaskan mulai meningkat dari 75 hingga penuh pada 100.

Variabel output kepuasan pelayanan memiliki lima himpunan yaitu tidak memuaskan, kurang memuaskan, cukup memuaskan, memuaskan, dan sangat memuaskan. Tidak memuaskan berada pada rentang rendah hingga 75. Kurang memuaskan berada pada rentang 50-150. Cukup memuaskan berada pada rentang 100-275. Memuaskan berada pada rentang 250-350. Sedangkan sangat memuaskan mulai meningkat dari 325 dan mencapai penuh hingga 400.

- Aturan Fuzzy

```
aturan1  = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan']
& kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['k
urang memuaskan'])
aturan2  = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan']
& kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['c
ukup memuaskan'])
aturan3  = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan']
& kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'],  kepuasanPelayanan['cukup
memuaskan'])
aturan4  = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan']
& kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['c
ukup memuaskan'])
aturan5  = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan']
& kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['c
ukup memuaskan'])
aturan6  = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan']
& kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'],  kepuasanPelayanan['cukup
memuaskan'])
aturan7  = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan']
& kemampuanPetugas['memuaskan']  & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup
memuaskan'])
aturan8  = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan']
& kemampuanPetugas['memuaskan']  & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup
memuaskan'])
aturan9  = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan']
& kemampuanPetugas['memuaskan']  & ketersediaanSarpras['memuaskan'],  kepuasanPelayanan['memuaska
n'])
aturan10 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan']
& kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['c
ukup memuaskan'])
...
```

Pada bagian ini didefinisikan sejumlah aturan fuzzy yang menghubungkan variabel kejelasan informasi, kejelasan persyaratan, kemampuan petugas, dan ketersediaan sarana prasarana dengan output kepuasan pelayanan. Setiap aturan dibuat menggunakan ctrl.Rule dengan operator &, yang berarti semua kondisi input harus terpenuhi secara bersamaan.
Terdapat 81 aturan yang mewakili berbagai kombinasi kondisi dari keempat variabel input untuk menentukan tingkat kepuasan pelayanan, mulai dari tidak memuaskan hingga sangat memuaskan.

- Simulasi

```python
engine = ctrl.ControlSystem([
    aturan1,  aturan2,  aturan3,  aturan4,  aturan5,  aturan6,  aturan7,  aturan8,  aturan9,
    aturan10, aturan11, aturan12, aturan13, aturan14, aturan15, aturan16, aturan17, aturan18,
    aturan19, aturan20, aturan21, aturan22, aturan23, aturan24, aturan25, aturan26, aturan27,
    aturan28, aturan29, aturan30, aturan31, aturan32, aturan33, aturan34, aturan35, aturan36,
    aturan37, aturan38, aturan39, aturan40, aturan41, aturan42, aturan43, aturan44, aturan45,
    aturan46, aturan47, aturan48, aturan49, aturan50, aturan51, aturan52, aturan53, aturan54,
    aturan55, aturan56, aturan57, aturan58, aturan59, aturan60, aturan61, aturan62, aturan63,
    aturan64, aturan65, aturan66, aturan67, aturan68, aturan69, aturan70, aturan71, aturan72,
    aturan73, aturan74, aturan75, aturan76, aturan77, aturan78, aturan79, aturan80, aturan81
])
sistem=ctrl.ControlSystemSimulation(engine)

sistem.input['kejelasanInformasi'] = 80
sistem.input['kejelasanPersyaratan'] = 60
sistem.input['kemampuanPetugas'] = 50
sistem.input['ketersediaanSarpras'] = 90
sistem.compute()

print(sistem.output['kepuasanPelayanan'])
kepuasanPelayanan.view(sim=sistem)
```

Disini seluruh aturan fuzzy yang telah dibuat digabungkan ke dalam ControlSystem untuk membentuk mesin inferensi. Sistem tersebut kemudian dijalankan menggunakan ControlSystemSimulation agar dapat menerima nilai input dan melakukan proses perhitungan.

Nilai input yang digunakan dalam simulasi adalah kejelasan informasi=80, kejelasan persyaratan=60, kemampuan petugas=50, dan ketersediaan sarana prasarana=90. Nilai-nilai tersebut diproses menggunakan compute() melalui tahap fuzzifikasi, evaluasi aturan (inferensi), dan defuzzifikasi untuk menghasilkan satu nilai output.

Hasil perhitungan berupa nilai kepuasan pelayanan ditampilkan melalui print() pada konsol, dan kepuasanPelayanan.view(sim=sistem) digunakan untuk menampilkan grafik membership function yang menunjukkan posisi hasil output pada himpunan fuzzy kepuasan pelayanan.

- Source Code

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl

kejelasanInformasi=ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kejelasanInformasi')
kejelasanPersyaratan=ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kejelasanPersyaratan')
kemampuanPetugas=ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kemampuanPetugas')
ketersediaanSarpras=ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'ketersediaanSarpras')
kepuasanPelayanan=ctrl.Consequent(np.arange(0, 401, 1), 'kepuasanPelayanan')

kejelasanInformasi['tidak memuaskan']=fuzz.trapmf(kejelasanInformasi.universe,
[0,0,60,75])
```

```
kejelasanInformasi['cukup memuaskan']=fuzz.trimf(kejelasanInformasi.universe, [60,75,90])
kejelasanInformasi['memuaskan']=fuzz.trapmf(kejelasanInformasi.universe, [75,90,100,100])

kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan']=fuzz.trapmf(kejelasanPersyaratan.universe, [0,0,60,75])
kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan']=fuzz.trimf(kejelasanPersyaratan.universe, [60,75,90])
kejelasanPersyaratan['memuaskan']=fuzz.trapmf(kejelasanPersyaratan.universe, [75,90,100,100])

kemampuanPetugas['tidak memuaskan']=fuzz.trapmf(kemampuanPetugas.universe, [0,0,60,75])
kemampuanPetugas['cukup memuaskan']=fuzz.trimf(kemampuanPetugas.universe, [60,75,90])
kemampuanPetugas['memuaskan']=fuzz.trapmf(kemampuanPetugas.universe, [75,90,100,100])

ketersediaanSarpras['tidak memuaskan']=fuzz.trapmf(ketersediaanSarpras.universe, [0,0,60,75])
ketersediaanSarpras['cukup memuaskan']=fuzz.trimf(ketersediaanSarpras.universe, [60,75,90])
ketersediaanSarpras['memuaskan']=fuzz.trapmf(ketersediaanSarpras.universe, [75,90,100,100])

kepuasanPelayanan['tidak memuaskan']=fuzz.trapmf(kepuasanPelayanan.universe, [0,0,50,75])
kepuasanPelayanan['kurang memuaskan']=fuzz.trapmf(kepuasanPelayanan.universe, [50,75,100,150])
kepuasanPelayanan['cukup memuaskan']=fuzz.trapmf(kepuasanPelayanan.universe, [100,150,250,275])
kepuasanPelayanan['memuaskan']=fuzz.trapmf(kepuasanPelayanan.universe, [250,275,325,350])
kepuasanPelayanan['sangat memuaskan']=fuzz.trapmf(kepuasanPelayanan.universe, [325,350,400,400])

# kejelasanInformasi.view()
# kejelasanPersyaratan.view()
# kemampuanPetugas.view()
# ketersediaanSarpras.view()
# kepuasanPelayanan.view()
# input("tekan enter untuk melanjutkan")
```

```
aturan1 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['kurang memuaskan'])
aturan2 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan3 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan4 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan5 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan6 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan7 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan8 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan9 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan10 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan11 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan12 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan13 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan14 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
```

```
aturan15 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan16 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan17 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan18 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan19 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan20 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan21 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan22 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan23 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan24 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan25 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan26 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan27 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['tidak memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['sangat memuaskan'])
aturan28 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
```

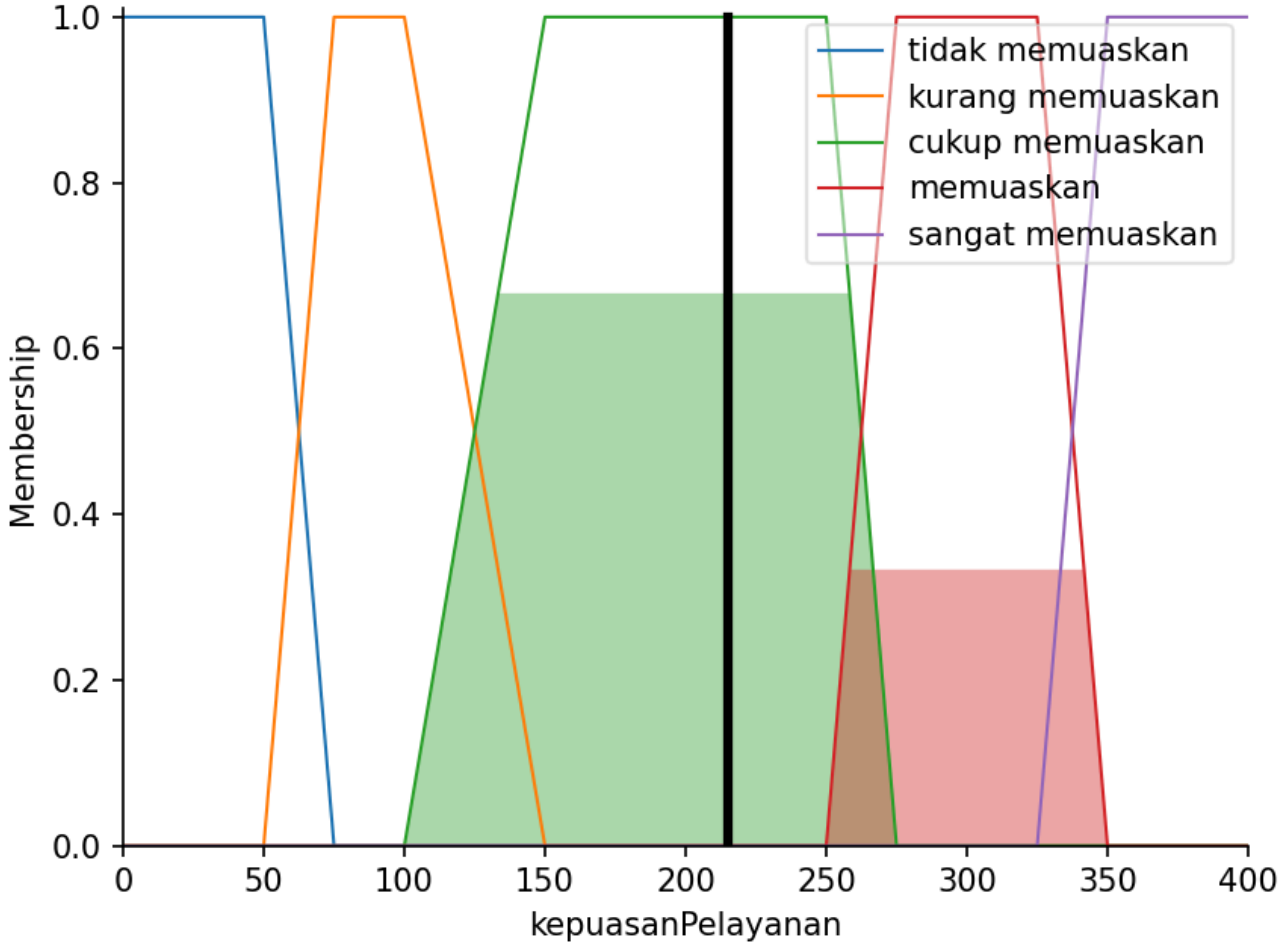
```
aturan29 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan30 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan31 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan32 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan33 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan34 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan35 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan36 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan37 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan38 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan39 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan40 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan41 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan42 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
```

```
aturan43 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan44 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan45 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['sangat memuaskan'])
aturan46 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan47 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan48 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan49 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan50 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan51 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['sangat memuaskan'])
aturan52 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan53 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['sangat memuaskan'])
aturan54 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['cukup memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['sangat memuaskan'])
aturan55 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan56 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
```

```
aturan57 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan58 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan59 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan60 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan61 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan62 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan63 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['tidak memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['sangat memuaskan'])
aturan64 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['cukup memuaskan'])
aturan65 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan66 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan67 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan68 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan69 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['sangat memuaskan'])
aturan70 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
```

```
aturan71 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['sangat memuaskan'])
aturan72 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['cukup memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['sangat memuaskan'])
aturan73 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan74 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan75 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['tidak memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['sangat memuaskan'])
aturan76 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['memuaskan'])
aturan77 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['sangat memuaskan'])
aturan78 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['cukup memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['sangat memuaskan'])
aturan79 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['tidak memuaskan'], kepuasanPelayanan['sangat memuaskan'])
aturan80 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['cukup memuaskan'], kepuasanPelayanan['sangat memuaskan'])
aturan81 = ctrl.Rule(kejelasanInformasi['memuaskan'] & kejelasanPersyaratan['memuaskan'] & kemampuanPetugas['memuaskan'] & ketersediaanSarpras['memuaskan'], kepuasanPelayanan['sangat memuaskan'])

engine = ctrl.ControlSystem([
    aturan1, aturan2, aturan3, aturan4, aturan5, aturan6, aturan7, aturan8, aturan9,
    aturan10, aturan11, aturan12, aturan13, aturan14, aturan15, aturan16, aturan17, aturan18,
    aturan19, aturan20, aturan21, aturan22, aturan23, aturan24, aturan25, aturan26, aturan27,
    aturan28, aturan29, aturan30, aturan31, aturan32, aturan33, aturan34, aturan35, aturan36,
    aturan37, aturan38, aturan39, aturan40, aturan41, aturan42, aturan43, aturan44, aturan45,
    aturan46, aturan47, aturan48, aturan49, aturan50, aturan51, aturan52, aturan53, aturan54,
    aturan55, aturan56, aturan57, aturan58, aturan59, aturan60, aturan61, aturan62, aturan63,
    aturan64, aturan65, aturan66, aturan67, aturan68, aturan69, aturan70, aturan71, aturan72,
    aturan73, aturan74, aturan75, aturan76, aturan77, aturan78, aturan79, aturan80, aturan81
```

```
])
sistem=ctrl.ControlSystemSimulation(engine)

sistem.input['kejelasanInformasi'] = 80
sistem.input['kejelasanPersyaratan'] = 60
sistem.input['kemampuanPetugas'] = 50
sistem.input['ketersediaanSarpras'] = 90
sistem.compute()

print(sistem.output['kepuasanPelayanan'])
kepuasanPelayanan.view(sim=sistem)
input("Tekan ENTER untuk melanjutkan")
```

- Output

```
PS D:\kuliah\SEMESTER 4\praktikum kb> python -u "d:\kuliah\SEM
ESTER 4\praktikum kb\pertemuan3\studiKasus2.py"
214.81665442018888
```